

RAPPORT D'ANALYSE : ARCHITECTURE BI & INDUSTRIALISATION DÉCISIONNELLE

Projet : Modernisation et alignement du système décisionnel

Entreprise : Bottleneck (Fine Wine & Spirit)

Rédacteur : Virginie Perrier - Data Analyst Référent

Date : 15 juin 2026

1. Introduction & Cadrage du Projet

1.1 Objectif du rapport

Le présent rapport formalise la mise en œuvre de la nouvelle chaîne de Business Intelligence (BI) de l'entreprise Bottleneck. Ce document détaille les phases d'extraction, d'E.T.L (Extract, Transform, Load), de modélisation sémantique et de restitution visuelle. L'objectif est de fournir à la direction et aux équipes commerciales un outil de pilotage robuste, fiable et immédiatement actionnable.

1.2 Période d'analyse et périmètre

L'analyse couvre l'intégralité de l'historique d'activité unifié de l'entreprise sur l'exercice allant du **1er octobre 2022 au 30 septembre 2023**. Les données traitées englobent le catalogue e-commerce, les flux financiers (achats/ventes), les volumes transactionnels mensuels ainsi que le calendrier des opérations promotionnelles.

2. Diagnostic des Données Brutes & Enjeux Métier

2.1 Évaluation de la pertinence des données sources

L'extraction initiale depuis la base centralisée SQLite (**Bottleneck.db**) a permis d'isoler quatre structures distinctes au format CSV. Si ces données couvrent l'ensemble des besoins métiers, leur état brut présentait des anomalies techniques bloquantes pour toute analyse statistique directe :

- **Hétérogénéité des clés de liaison** : La table de dimension **Web** possède une clé primaire **SKU**, tandis que les tables de faits **Sales** et **Promo** n'en disposent pas

nativement, utilisant à la place des clés composites temporelles (**Key_Sales** et **Key_Promo** sous le format **AAAA-MOIS_SKU**).

- **Incomplétude et lignes fantômes** : Le fichier transactionnel présentait des valeurs manquantes (**null** ou chaînes vides " ") pour les mois sans ventes ou sans mouvements de stock. De plus, la table **Web** contenait des lignes de test ou des lignes vides en fin de document.
- **Pollution par métadonnées** : Les colonnes techniques de modification issues du CMS WooCommerce (**post_modified** et **post_modified_gmt**) contenaient des formats d'horodatage instables, générant des ruptures de type et des erreurs de chargement.
- **Colonnes à valeur informative nulle** : Les indicateurs **Virtuals** et **Downloadable** ne contenaient que des zéros, n'apportant aucune valeur ajoutée pour un commerce de marchandises physiques.

2.2 Identification des risques métiers (Note de cadrage)

Travailler sans corriger ces anomalies exposait directement Bottleneck à trois dérives majeures :

1. **Érosion de la marge brute** face à l'inflation fournisseurs subie de plein fouet au cours du mois de **février**.
2. **Défaut d'organisation des stocks**, créant des situations simultanées de surstockage de capital dormant et de ruptures de stock sur les produits stars.
3. **Absence de visibilité sur le Retour sur Investissement (ROI)** des opérations de remises commerciales accordées par les chefs de produits.

3. Choix des Outils & Justification de l'Architecture

3.1 Centralisation de l'E.T.L dans Power Query Desktop

Pour le traitement de la donnée, le choix s'est porté sur **Power Query Desktop** (intégré à Power BI Desktop). Cette solution offre une agilité maximale pour une PME comme Bottleneck :

- **Zéro coût d'infrastructure** (contrairement à un serveur dédié).
- **Traçabilité totale** : chaque étape de nettoyage est consignée dans un registre immuable et rejouée automatiquement à chaque rafraîchissement.
- **Exploitation des paramètres régionaux** : détection native des spécificités linguistiques.

3.2 Matrice comparative des architectures décisionnelles

Architecture évaluée	Avantages	Limites et risques
1. Connexion directe SQLite via ODBC	• Pas de fichiers intermédiaires.	• Déploiement lourd (pilote ODBC sur chaque poste). • Pas d'historique d'E.T.L documenté.
2. Serveur relationnel tiers (PostgreSQL)	• Idéal pour des volumes industriels.	• Coût de maintenance et d'infrastructure élevé. • Nécessite une passerelle de données (Gateway).
3. Mode Import Local Power BI (Retenu)	• Agile, rapide et autonome. • Compression Vertipaq en mémoire. • Traitement de la langue simplifié.	• Dépend de la ré-exportation des fichiers CSV en cas de refonte de la base source.

4. Processus de Normalisation & Nettoyage (E.T.L)

L'intégralité du nettoyage a été paramétrée dans Power Query Desktop en tirant parti de la **version française (VF)** de l'application, ce qui a permis de simplifier et fluidifier drastiquement les étapes.

[Base SQLite] > [DB Browser] > [CSV Bruts] > [Power Query Desktop (ETL VF)] > [Modèle Sémantique]

4.1 Table **Finance** (Valorisation financière)

- **Optimisation des types de prix** : Les colonnes **Price** et **Purchase_Price** intègrent nativement des virgules comme séparateurs décimaux. Power BI Desktop en version française comprenant ce format à la perfection, l'étape de remplacement

des caractères a été évitée. Les colonnes ont été directement typées en **Nombre décimal fixe** pour sceller la précision des centimes et empêcher tout arrondi logiciel trompeur.

4.2 Table **Promo** (Règles de remises)

- **Liaison & Typage** : Extraction du SKU à partir du champ composite : onglet *Ajouter une colonne* > *Extraire le texte après le délimiteur _*. La nouvelle colonne a été nommée **SKU** et typée en **Nombre entier**. La colonne **Price_Offer** a été convertie directement en **Nombre décimal fixe**.

4.3 Table **Sales** (Activité transactionnelle)

- **Création de la clé de relation** : Application de la même méthode d'extraction du texte après le délimiteur **_** sur le champ **Key_Sales** pour isoler et générer la colonne **SKU** (Type : Nombre entier).
- **Traitement des valeurs manquantes** : Remplacement de l'ensemble des cellules vides **" "** par la valeur **0** sur les colonnes **Sales**, **Orders**, et **Stock**. Les trois champs ont ensuite été convertis en **Nombre entier** pour assainir les futures fonctions d'agrégation.

4.4 Table **Web** (Référentiel Produit)

- **Élimination des lignes parasites** : Filtrage de la colonne **SKU** pour exclure les valeurs **null** et les lignes de test vides.
- **Suppression des colonnes obsolètes** : Suppression des colonnes redondantes **Virtuals** et **Downloadable** (uniquement composées de zéros) pour alléger le modèle.
- **Sécurisation des erreurs de chargement** : Les colonnes techniques de métadonnées **post_modified** et **post_modified_gmt** générant des conflits de type ont été basculées au format **Texte**, garantissant un indicateur de chargement **\$100\%\$** vert et sans erreur. La colonne **Post_date** a été typée en **Date**.

5. Conclusion & Recommandations

L'industrialisation de ce modèle sur **Power BI Desktop** offre à Bottleneck une autonomie complète et une parfaite fiabilité financière. Pour pérenniser la qualité de ce système décisionnel, deux recommandations organisationnelles sont préconisées :

1. **Contrôle à la source (CMS)** : Rendre obligatoire la saisie des champs **SKU**, **Price** et **Contenance** sur l'interface WooCommerce pour interdire toute mise en ligne de fiches produits incomplètes.
2. **Gouvernance des données** : Planifier un rafraîchissement mensuel automatisé du modèle sémantique dès l'exportation des nouvelles données d'activité par l'équipe technique.